

# X-Ray

## X-Ray

*Ideja vodilja za učenje, istraživanje i izgradnju sistema*

Flavio · 2026 · Živi dokument · v3b

---

### Prolog: Dve knjige

Početkom sedamdesetih godina prošlog veka pročitao sam knjigu *Dole škole (Deschooling Society)* Ivana Ilića — austrijskog filozofa i društvenog kritičara koji je ceo život pisao o onome što institucije rade ljudima dok se prave da im pomažu.

Ilić nije pisao o lošim školama. Pisao je o samoj strukturi institucionalnog učenja i zašto ona sistemski sprečava upravo ono što tvrdi da proizvodi. Škole — kao institucije — ne uče ljude da misle. Uče ih da se pokoravaju. Zamenjuju iskrenu želju za razumevanjem sertifikatima, ocenama i iluzijom napretka.

Knjiga me uznemiravala. Ne zato što sam je odbio — nego zato što sam je prepoznao.

Početkom devedesetih pročitao sam *Flatland: A Romance of Many Dimensions* Edwina A. Abota, engleskog učitelja koji je 1884. napisao priču o dvodimenzionalnom svetu. Stanovnici Flatlanda ne mogu da zamisle treću dimenziju — ne zbog nedostatka inteligencije, već zato što je njihov celokupni perceptivni aparat izgrađen za stvarnost koja je jednostavno ne sadrži. Zatvor nije od rešetaka. Zatvor je od referentnog okvira.

I tu knjigu sam prepoznao.

Te dve knjige oblikovale su ne samo moj pogled na svet, nego moj celokupni profesionalni i intelektualni razvoj. Ilić mi je pokazao institucionalni zatvor. Abot perceptivni. Zajedno su opisali dve dimenzije iste zarobljenosti — i obe sam video u sebi.

Očekivao sam da ću u nekom trenutku doći do odgovora. Nisam. Ne razumem potpuno svet oko sebe. Nisam pronašao potpun odgovor na pitanje zašto i kako radim ono što radim.

*Naglašavam: do sada. Idem dalje.*

Postoji vrsta znanja koja se zadovoljava opisom površine. Možeš znati da jato ptica leti, a da nikad ne postaviš pitanje ko ga vodi. Možeš koristiti algoritam, a da nikad ne pogledaš šta se zapravo dešava unutra. Možeš upravljati sistemom koji radi — sve dok ne prestane da radi.

Meni to nije dovoljno.

X-Ray je ime koje sam dao svom pristupu učenju i izgradnji. Nije naziv projekta ni metodologije — to je stav. Stav da vredi gledati iznutra, čak i kad spolja sve izgleda u redu. Naročito tada.

| *I need to see in an x-ray style.* — Joe Strummer, “X-Ray Style” (1999)

Joe Strummer — gitarista, vokalista i suosnivač The Clash, jednog od najuticajnijih punk bendova kasnih sedamdesetih i osamdesetih — nije pevao o rendgenskim zracima. Pevao je o odbijanju da prihvatiš ono što ti se servira kao gotova činjenica. X-Ray stil je čin otpora prema neprozirnosti — prema svemu što kaže: ne moraš znati kako ovo radi, samo koristi.

---

## I. Aboridžinska X-Ray umetnost i znanje iznutra

Aboridžinski narodi Australije imali su posebnu tradiciju u likovnoj umetnosti koja se danas naziva X-Ray art — stilizovane slike životinja u kojima su vidljivi unutrašnji organi, kosti, srce, pluća. Na tu tradiciju nisam naišao u galeriji nego proučavajući epistemologiju — filozofsku disciplinu koja se pita šta možemo znati, kako to znamo, i gde su granice znanja. Jedan od standardnih primera kojima epistemolozi ilustruju da je selekcija šta prikazujemo već sama po sebi filozofska odluka bile su upravo te slike: prikazati spoljašnji izgled životinje ili prikazati njenu unutrašnju strukturu — obe su istinite, ali govore potpuno različite stvari o tome šta znanje jeste.

Zapadnjačka tradicija u umetnosti pita: *kako ovo izgleda?* Teži površinskom realizmu — svetlo, senka, perspektiva — i nastoji da uhvati tačno ono što ljudsko oko vidi s jedne tačke. Aboridžinski slikar pita nešto sasvim drugo: *šta ovo zapravo jeste?* Za njega, prikazati samo kožu životinje znači prikazati najmanji, najmanji važni deo onoga što ona jeste. Prava slika mora pokazati strukturu, tok, unutrašnju logiku. Ta razlika nije estetska — ona je epistemološka. To je X-Ray kao stav, star nekoliko hiljada godina.

U mojim projektima to pitanje dobija konkretne oblike. Kad sam radio na Pongu — browser-based platformi za treniranje AI agenata koji uče da igraju sami protiv sebe — nije mi bilo dovoljno gledati konačni rezultat. Zanimalo me šta se dešava unutra dok agent uči. Pa sam dodao X-Ray overlay: heatmap koji prikazuje gde agent obraća pažnju, telemetriju loptice u realnom vremenu, vizualizaciju distribucije Q-vrednosti — numeričkih procena koliko je svaka moguća akcija dobra u datom trenutku — dok agent odlučuje. Inspiracija je bila broadcasting telemetrija trka Formule 1: isti sport, sasvim drugačiji uvid.

To je X-Ray pristup u praksi. Ne gledati samo izlaz — nego graditi prozore prema unutra.

---

## II. Crna kutija i sivi gradijent

Svaki put kad pritisnete dugme na telefonu i nešto se desi s druge strane planete — paket isporučen, poruka isporučena, transakcija sprovedena — postoji prostor između vašeg prsta i tog ishoda koji je potpuno taman. Ubacim novac, dobivam kafu. Ukucam upit, dobivam odgovor. Šta je između, to je tuđa tajna ili, češće, ni sam autor ne može uvek objasniti zašto je sistem doneo baš tu odluku. Moderna tehnologija je industrija crnih kutija. I naš podrazumevani odnos prema njima je površinski — ulaz, izlaz, ne pitaj šta je između.

Ovo ne mogu da promenim. Nije ni cilj. Ali sam odavno prestao da pretpostavljam da je crna kutija jedina mogućnost. Između crnog i belog postoji gradijent — siva koja je dovoljno prozirna da nešto možeš videti.

Moj pristup je izgradnja slojeva razumevanja oko neprozirne jezgre. Radi to kroz dve leće:

**Metapodaci kao ogledalo:** šta je sistem radio, kada, s kojim ishodom, kako se ponašao pod stresom. Metapodaci — podaci o podacima — nisu unutrašnjost crne kutije, ali su njena senka. I senka ponekad govori više nego što pretpostavljaš.

**Meta-učenje kao orijentir:** ne samo šta sistem radi, nego šta ja učim iz posmatranja kako sistem radi. Svaka opservacija je i tehnička i refleksivna — šta se desilo, i šta to govori o mom razumevanju.

Imam projekat koji se zove Katalog — centralni meta-registar svih mojih projekata, četova i dokumenata, pohranjen u PostgreSQL bazi s alatima za direktnu interakciju. Nije to arhiv. To je implementacija ove filozofije: sistem koji osvetljava druge sisteme iznutra. Katalog ne pita šta sam napravio — pita kako se ono što sam napravio menja tokom vremena, gde su rupe, šta nedostaje.

Senka je ponekad dovoljna. Ali samo ako znaš da gledaš senku, a ne original.

Ovo je limit koji ne skrivam. Abot me je već u prologu upozorio na njega — samo drugačijim jezikom. Stanovnik Flatlanda koji posmatra senku trodimenzionalne kugle na svojoj dvodimenzionalnoj podlozi vidi krug koji se pojavljuje, širi, skuplja i nestaje. Iz te senke može zaključiti mnogo toga: da objekat postoji, da se kreće, da mu se menja veličina. Ali ne može zaključiti oblik. Ne može zaključiti dubinu. Ne može zaključiti uzrok kretanja. Metapodaci su ta senka. Govore mi šta je sistem radio, kada, s kojim ishodom — ali jezgra uzročnosti ostaje van dosega. Dokumentovati kvar i pratiti oporavak nije isto što i razumeti zašto je kvar nastao. X-Ray filozofija ne tvrdi drugačije. Obećava bolji pogled nego što bi ga imali bez nje — ne sveznanje. Znati šta ne vidiš, i zašto to nije poraz — to je X-Ray stav prema granici.

---

### III. Meta-učenje: kako učiti ono što učiš

Svaki put kad počnem da radim na nečem novom, primećujem da me privlači isti cilj koji prethodi tehničkim detaljima: razumeti kako da razumem to što imam pred sobom. To je meta-učenje — učenje o učenju. Ako je epistemologija, o kojoj sam pisao u prethodnom poglavlju, pitanje šta možemo znati i gde su granice znanja, meta-učenje je pitanje korak bliže procesu: kako to znanje gradimo, kojim putem, i kako taj put možemo poboljšati. Razlika je važna — epistemologija opisuje mapu, meta-učenje uči tebe da hodaš.

Meta-učenje nije apstraktna filozofija. To je praktičan set pitanja koji postaviš na samom početku: Koji koncepti ovde postoje? Kojim redosledom ih ima smisla razumeti? Koji analogni sistemi mi mogu pomoći da se orijentišem? Šta ću znati kad budem zaista razumeo ovu stvar — kako ću to prepoznati?

Uz meta-učenje dolazi i potreba za metapodacima. Kad treniraš AI agenta, nije dovoljno gledati konačni rezultat. Koliko epizoda je trebalo da se nešto nauči? U kojim situacijama agent i dalje greši?

Kako se ponašanje menja tokom vremena? Ti sekundarni slojevi informacija su prozori u unutrašnjost. Nisu srce, ali su bliže njemu nego sam rezultat.

Svaki projekat koji pokrećem ima isti skriveni cilj: da razumem ne samo šta sam izgradio, nego kako sam razumeo ono što sam izgradio.

Ovo nije meta-komentar koji dolazi na kraju projekta. Dolazi na početku. Kad sam počeo da radim na SIR projektu — Self Improvement & Research, istraživanju agentičnog AI-ja, fine-tuninga i PostgreSQL infrastrukture — prvo što sam postavio nije bila baza podataka. Bilo je to pitanje: koji je najmanji korak razumevanja koji mi treba da bih znao šta sledeće da pitam? Ta navika menja i sam tok projekta. Krećeš drugačije kad znaš da je razumevanje procesa jednako važno kao i rezultat.

---

## IV. Emergencija: red koji niko nije programirao

Jato od hiljadu čvoraka menja pravac za delić sekunde, savršeno koordinirano, bez ijedne vodeće ptice. Svaki čvorak sledi samo tri osnovna pravila prema susedima: ne previše blizu, ne previše daleko, isti pravac. Niko nije napisao algoritam za jato. Jato je nastalo samo.

Ovo je emergencija — globalni red koji nastaje iz lokalnih, jednostavnih pravila interakcije. Nema arhitekta. Nema centra. Nema plana. Kolonija mrava gradi složene strukture, rešava optimizacijske probleme, organizuje snabdevanje hranom — iz istog principa. Složenost ne zahteva složene instrukcije.

Emergencija me fascinira iz dva razloga koji su na prvi pogled u kontradikciji. Prvo: moćni sistemi ponekad nastaju iz minimalnih principa. Dovoljno je definisati pravila interakcije i pustiti da se sistem organizuje — nema potrebe programirati svaki detalj. Drugo: sistem može da pokaže ponašanje koje nismo predvideli ni projektovali, i to ponašanje može biti i genijalno i patološko. Emergencija je i obećanje i pretnja — i oboje istovremeno.

Na Pongu sam to video neposredno. U fazi self-play treninga — gde agent igra sam protiv sebe, bez ikakvog ljudskog protivnika — počeo je da razvija strategije koje nisam programirao. Nije samo naučio da odbija lopticu. Naučio je da postavlja zamke, namerno da tera protivnika u uglove, da koristi ivice terena. Ta ponašanja nisu bila u reward funkciji — numeričkom signalu koji govori agentu je li napravio nešto dobro — nego su emergirala iz samog procesa optimizacije. Gledao sam kako nešto nastaje iz pravila, a nije bilo u pravilima.

X-Ray pogled na emergentni sistem ne pokušava da prati svaki element — to je nemoguće i zapravo pogrešno pitanje. Pokušava da identifikuje osnovna pravila iz kojih nastaje složenost. Razumeti pravila važnije je od opisivanja rezultata. Rezultat se menja. Pravila objašnjavaju zašto.

Ono što emergencija nije — a važno je reći jer se često meša — jeste samoorganizacija. Emergencija opisuje šta nastaje: globalni red koji nije eksplicitno programiran. Samoorganizacija opisuje sile koje to organizuju: dinamiku sistema koji bez spoljne kontrole pronalazi stabilne oblike. To razlikovanje nije terminološka pedanterija — ono otvara sasvim drugačija pitanja, i o tome govorim u sledećem poglavlju.

---

## V. Samoorganizacija: sile koje grade i sile koje zarobljavaju

Srodna emergenciji, ali ipak različita. Emergencija mi govori šta nastaje — jato, mravinjak, strategija agenta. Samoorganizacija mi govori zašto nastaje upravo to, a ne nešto drugo: koje su sile u igri, kakva je dinamika sistema, i — što je ključno — gde te sile mogu postati zamka.

Kristalizacija, formiranje galaksija, razvoj živih organizama, društvene norme — sve su to primeri samoorganizacije. Sistem bez spoljne kontrole pronalazi stabilne oblike iz sopstvene dinamike. Red izrasta iznutra. To je i fascinantno i, kad bolje pogledam, pomalo neugodno.

Neugodnost dolazi iz tamne strane samoorganizacije koja je jednako realna kao i lepa: sistemi se samoorganizuju prema lokalnom optimumu, ne nužno globalnom. Mrav će slediti feromonski trag koji vodi u krug — ista sila koja gradi mravinjak može voditi koloniju u smrt. To nije bag samoorganizacije. To je njena priroda. Moćna i nepouzdana istovremeno, i nemoguće ih je razdvojiti.

Na Pongu sam video tu tamnu stranu u DQN fazi — gde sam uveo duboku neuronsku mrežu umesto tabelarnog Q-učenja. DQN je skraćena za Deep Q-Network, arhitekturu koja agentu omogućuje učenje iz sirovih piksela umesto iz ručno definisanih stanja. Agent je počeo da pronalazi rešenja koja su optimizovala reward — numerički signal pohvale — ali su bila beskorisna kao strategija igre. Naučio je da stoji na mestu jer mu kretanje nikad nije donelo dovoljno brzu nagradu. Samoorganizovao se u lokalni optimum iz kog nije mogao da izađe. Taj fenomen zovem death spiral — sistem koji je tehnički stabilan, ali funkcionalno mrtav.

Death spiral nije bio kvar. Bio je savršen ishod pogrešnih pravila. Sistem je napravio tačno ono za šta je bio optimizovan — i upravo zato nije radio ono što sam hteo.

To nije samo problem AI sistema. Učenik koji je toliko uplašen loše ocene da prestane da dolazi na nastavu — lokalno je optimizovao: nema nastave, nema loše ocene. Globalno je propao: nema znanja, nema napretka. Zaposleni koji nikad ne predlaže ništa novo jer svaki predlog može biti odbačen — stabilan, siguran, funkcionalno mrtav. Isti matematički mehanizam. Ista zamka. X-Ray stav prema samoorganizaciji znači postavljati pitanje: da li je ovaj stabilni obrazac pravi optimum, ili samo lokalni?

X-Ray pristup samoorganizaciji znači pokušati da razumemo sile koje organizuju sistem — ne samo opisati šta je nastalo, nego zašto je nastalo upravo to. Kad vidim stabilan obrazac u sistemu koji učim, ne slavim ga odmah. Postavljam pitanje: da li je ovo pravi optimum ili lokalni? Šta bi trebalo biti drugačije da bih to razlikovao? Koja pravila su producirala ovaj oblik?

Samoorganizacija me je naučila da stabilnost nije dokaz ispravnosti.

---

## VI. Genetski algoritmi: evolucija kao metoda — i opomena

Darvinova evolucija je možda najlepší algoritam koji postoji. Varijacija, selekcija, nasleđivanje — tri principa koji su, kroz milijarde iteracija, iz hemijske čorbe izvukli slona, orhideju i nervni sistem. Bez projektanta, bez plana, bez cilja osim lokalnog preživljavanja.

Genetski algoritmi su pokušaj da se ta logika primeni na rešavanje računarskih problema. Umesto da tražiš optimalno rešenje direktno, generišes populaciju mogućih rešenja, ocenjuješ ih, kombinuješ bolja, eliminišeš lošija, uvodeš malo slučajnosti i ponavljaš. Rezultati su ponekad iznenađujući — algoritam pronalazi rešenja koja čovek ne bi ni pomislio da traži, putevima koji su sasvim različiti od onih koji bi nam bili intuitivni.

U Pongu v3.0 implementirao sam upravo to: AUTO-GENERATE koji stvara populaciju agenata s različitim hiperparametrima — brojevima i vrednostima koji kontrolišu kako agent uči — TOURNAMENT koji ih međusobno suprotstavlja, i EVOLVE koji kombinuje gene pobednika i uvodi mutacije za sledeću generaciju. Nisam programirao strategiju. Programirao sam uslove pod kojima strategija može da evoluirati.

Ono što me zanima kod genetskih algoritama nije samo njihova praktična primena nego ono što govore o prirodi optimizacije uopšte. Lokalni optimum je zamka — rešenje koje je bolje od svega u svojoj okolini, ali nije globalno najbolje. Mutacija u genetskim algoritmima služi upravo tome: da iskoči iz lokalnog optimuma i istraži nepoznate delove prostora mogućnosti. Bez mutacije, populacija konvergira. Konvergencija izgleda kao uspeh. Ponekad jeste. Ponekad je samo elegantniji oblik zastoja.

Onda sam primetio nešto što me je zaustavilo.

I ja sam u opasnosti od lokalnog optimuma u učenju.

Kad neka tehnika ili pristup počne da funkcioniše, tendencija je ostati uz nju. Znam je. Deluje. Daje rezultate. Zašto menjati? Ali upravo ta logika — koja je savršeno razumna u kratkom roku — jeste ono što sprečava da ikad saznam postoji li bolje rešenje s druge strane doline. Genetski algoritmi su mi postali podsetnik da je periodično istraživanje nepoznatog — čak i kad izgleda kao gubljenje vremena, čak i kad ne daje odmah rezultate — ono što sprečava intelektualnu stagnaciju.

Ovde moram biti precizan: mutacija kao princip važi u prostoru istraživanja i učenja. Ne važi svuda. Pejsmejker koji slučajno mutira ritam da proveri je li novi bolji ne bi trebalo da postoji. Nuklearna elektrana koja eksperimentiše s novim protokolom bezbednosti u produkciji nije X-Ray stav — to je neodgovornost. Vrednost mutacije zavisi od cene greške u datom sistemu. Gde je cena greške niska, istraživanje je imperativ. Gde je cena visoka, mutacija mora biti izolovana, kontrolisana, testirana. I ta granica nije slabost argumenta — ona je deo njega.

*Mutacija nije greška u procesu. Mutacija jeste proces.*

---

## VII. Rezilijentnost: greška kao projektni zahtev

Postoji iluzija, posebno prisutna u inženjerskim disciplinama, da je cilj sistema eliminisati greške. Dovoljan nivo redundancije, dovoljno testova, dovoljno validacije — i sistem nikad neće zakazati.

To je iluzija.

Visokopouzdan sistemi — HA sistemi, kako ih nazivamo u inženjerskom žargonu, od High Availability — nisu pouzdani zato što ne greše. Pouzdani su zato što su dizajnirani da preživljavaju greške i da se iz njih autonomno oporavljaju, bez ljudske intervencije. Linux

klaster koji detektuje pad čvora i automatski prebacuje servis na drugi čvor, baza podataka koja se replicira i nastavlja da radi dok se primarni node oporavlja — to je HA filozofija u praksi: ne sprečiti kvar, nego osigurati da sistem nastavi da funkcioniše dok se kvar rešava.

Iz svog najkonkretnijeg iskustva s kvarom — padom Balsam servera zbog Linux OOM Killera, 9,5 sati nedostupnosti u tri ujutru — izvukao sam jedan uvid koji danas vodim kao projektni princip: *jedina komponenta koja je preživela bio je rsync backup koji je radio autonomno i bio arhitekturno izolovan od svega što je moglo da padne*. Nije bio pametniji. Nije imao više resursa. Bio je izolovan. Izolacija je bila jedina razlika između onoga što je preživelo i onoga što nije.

Taj uvid je promenio kako dizajniram svaki novi sistem: ne postavljam sebi pitanje 'šta ako ovo ne radi?' kao rubni slučaj. Postavljam ga kao centralni projektni zahtev. Šta je minimalni funkcionalni skup? Šta može da padne a da sistem nastavi da radi? Kako se sistem ponaša pod degradiranim uslovima?

Ovo nije pesimizam. Ovo je preciznost. Sistem koji je dizajniran uz pretpostavku savršenstva postaje krhak. Sistem koji je dizajniran uz pretpostavku greške postaje robustan.

*Tehnički detalji pada servera i primera iz projekta Katalog nalaze se u Appendixu.*

Na Balsam serveru radi ntfy — servis za push notifikacije koji šalje upozorenja na telefon putem jednostavnih HTTP zahteva. Ono što spolja izgleda kao jedna usluga, iznutra zavisi od PostgreSQL baze podataka. Kad baza iz bilo kog razloga ne radi, ntfy ne radi. Tiho, bez poruke o grešci prema van.

Rešenje nije bilo u popravljanju te zavisnosti — nego u projektovanju oko nje. Svaki poziv prema mom ntfy serveru prvo proveriti može li poruka da prođe. Ako ne može, automatski se prebacuje na javni ntfy.sh. Korisnik — u ovom slučaju ja sam — ne vidi razliku.

Ali šta ako padne ceo Balsam server? Tada nema ni primarnog ni fallbacka s Balsama. U tom slučaju u akciju stupaju Termux uređaji — Android telefoni i tableti koji rade nezavisno od Balsama. Oni ne javljaju da su živi. Javljaju samo jedno: da Balsam nije. Ta poruka stiže na javni ntfy.sh, jedini kanal koji u tom trenutku sigurno radi.

Tri sloja, bez ičije intervencije. Sistem koji ne čeka da ga neko primeti.

*Brz oporavak je bolji od savršene prevencije — ovo nije kompromis. To je bolji inženjering.*

---

## VIII. Neuroplasticitet: Mozak koji se mutira

Pisao sam o genetskim algoritmima kao o metodi koja forsirane mutacije koristi da izbegne lokalni optimum. Pisao sam o resilience kao o sistemu koji pretpostavlja kvar umesto da se bori protiv njega. Ali sve to sam pisao o kodu, o serverima, o agentima koji uče da igrati Pong.

Postoji jedan sistem koji radi sve to — i koji radim mnogo duže nego što pišem kod. Sopstveni mozak.

Neuron sam po sebi ne radi gotovo ništa. Impulsom aktivira susedne neurone, otpušta neurotransmitere, prima signal ili ne. To je cela priča jednog neurona. Ali kada ih se spoji u mrežu od devedeset milijardi, nešto se dogodi što nije ni u jednom pojedinom neuronu: emergira razumevanje, jezik, emocija, strategija. Iz minimalnih lokalnih pravila nastaje složenost koja piše simfonije, osvaja Everest i gradi LLM modele. Ista emergencija kao u jatu ptica — ali supstrat je meso, a ne kod.

Ono što mozak čini posebnim nije samo to što emergira. To što se reorganizuje.

Neuroplasticitet je sposobnost mozga da fizički menja svoju strukturu u odgovoru na iskustvo. Sinaptičke veze koje se aktiviraju jačaju. One koje se ne koriste — atrofiraju. Mozak nije fiksna arhitektura; on je arhitektura koja se piše iskustvom.

Ovo je biološki ekvivalent onoga što sam video u Pong v3.0: populacija agenata koji evoluiraju kroz selekciju. U mozgu selekcija nije programirana — ona se dogodi sama, svaki put kada nešto naučite, ponovite, ili prestanete da radite. Svaka nova veština gradi nove sinaptičke puteve. Svaka napuštena veština dozvoljava da ti putevi oslabe.

Problem nastaje kada sinaptički putevi postanu toliko utabani da ih počnete mešati s istinom.

Godinama sam radio na jednom database sistemu koji nije imao tehničku mogućnost preimenovanja objekata. Nema rename — postoji samo kopiranje u novi objekat s novim imenom, pa brisanje starog. Kad imate bazu s nekoliko stotina miliona slogova, ta procedura postaje noćna mora: dupli prostor, duplo vreme, dupli rizik.

Poznavao sam taj sistem dobro. Pohađao sam kurseve, radio sam na projektima, znao sam svaki ograničavajući faktor. I radio sam, po svim merilima, najbolje što se moglo — unutar zadatih pravila.

Na projekat je došao mlađi kolega. Kursevi su mu bili planirani za sledeći kvartal, iskustva nije imao. Sedeli smo i diskutovali o problemu. Na kraju je, gotovo naivno, postavio pitanje: zašto to ime koje je problem ne promenimo direktno u data dictionary?

Tišina.

U svim manualima, na svim predavanjima, pisalo je isto: data dictionary je tabu. Ne diramo. Ne znamo šta će se desiti. Postoji i pretnja gubitka licence visoke novčane vrednosti.

Ali pitanje je bilo postavljeno. I ja sam — par sekundi koje su mi se činile kao večnost — izveo X-Ray tog tabua. Nije to bila tehnička nemogućnost. Bio je to institucionalni refleks ugrađen kroz ponavljanje, utaban u sinaptičke puteve do mere da niko više nije proveravao premisu.

Rekao sam da. Posao je obavljen za par sekundi, bez downtime-a. Ništa loše se nije desilo.

Te noći, pre full backup-a, prošao sam kroz celokupni data dictionary i njegove veze — X-Ray sesija sistema čiji tabu nismo bili proveravali godinama. I pokazao sam mlađem kolegi kako to radim.

Šopenhauer je, kada su mu zamerili da propoveda skromnost a živi raskalašno, odgovorio otprilike ovako: mora li vajar biti lep kao statue koje kleše? Primenujem istu ciničnu logiku na sopstveni slučaj: ne



mora osoba koja piše o X-Ray stavu biti imuna na institucionalne reflekse ugrađene godinama iskustva. Ekspertiza i sljepoća nisu suprotnosti — ponekad su isti sinaptički putevi.

Mlađi kolega nije imao moje znanje. Ali nije imao ni moje utabane inhibicije. Njegova naivnost bila je, u tom trenutku, prednost. On je bio dete u Ničeovom smislu — nije još nosio teret kamile.

*U Tako je govorio Zaratustra* Niče opisuje tri metamorfoze duha: kamila, lav, dete.

Kamila nosi teret — konvencije, obaveze, pravila. Lav se bori protiv tereta i odbija ga. Dete je sloboda s one strane borbe — ono koje može da stvara nova pravila, a ne samo da odbija stara.

Zašto dete, a ne odrasla osoba koja je pobedila?

Zato što dete još nije zarobljeno. Prefrontalni korteks — deo mozga koji sazreva poslednji, negde u kasnim dvadesetim, a neka novija istraživanja pomeraju tu granicu i prema tridesetdrugoj — je sedište društvenih normi, dugoročnog planiranja i inhibicije impulsa. On je neurobiološki supstrat institucionalnog zatvora o kome piše Ilič. Škola, kultura, profesionalna socijalizacija — sve to upisuje pravila u prefrontalni korteks dok je još plastičan. Do trenutka kada je sazreo, mnoga pravila su postala deo crne kutije — ne vidite ih, jer su postala referentni okvir.

Dete još nema taj filter. Ne zato što je pametnije, nego zato što filter još nije ugrađen. To je i prednost i ranjivost — ali u pravom trenutku, ta otvorenost vidi ono što ekspert ne može.

X-Ray stav nije povratak u detinjstvo. To je sposobnost odraslog čoveka da, u odabranom trenutku, suspendira filter i pogleda kao da ga nema.

Ako genetski algoritam treba mutaciju da izbegne lokalni optimum, mozak treba isto. I, za razliku od koda, možete je inicirati svesno.

Promenite put do posla. Ne svaki dan — povremeno. Nije bitno da li je kraći ili duži. Bitno je da mozak ne može da koristi automatizovani, utabani put. Novi put aktivira prefrontalni korteks i hipokampus — mozak je prisiljen da bude prisutan.

Sakrijte miša. Naučite da koristite tastaturu na načine koje izbegavate. Ili obrnuto — sakrijte tastaturu i koristite miša za stvari koje inače radite tasterima.

Naučite da pletete, ili da svirate nešto na klaviru, ili naučite mrtav jezik. Latinski i grčki, koji se danas uče bez pritiska komunikacije, aktiviraju analitičke kapacitete na način koji živi jezici ne mogu — nema native speakera koji vas ocenjuje, nema kulture koja vas pritiska.

Sve ovo je veštačka inicijalizacija mutacije. Cilj nije postati ekspert u pletenju. Cilj je sprečiti mozak da se potpuno zamrzne u aktuelnoj arhitekturi.

Determinizam gena je mit koji treba razotkriti kroz X-Ray.

Geni jesu predispozicija — recept. Ali recept ne određuje jelo. Okolina, iskustvo, navike, odluke — to je kuvar koji interpretira recept. Isti genetički materijal, različite okoline, različite sinaptičke arhitekture, različiti životi.

Neuroplasticitet je mehanizam kroz koji kuvar radi. Svaka odluka da se nešto nauči, svaka namerna mutacija rutine, svaki trenutak kada pitamo zašto je ovo tabu — sve to menja fizičku strukturu mozga. Ne metaforički. Doslovno.

Razumevanje ovoga nije razlog za optimizam ni pesimizam. To je razlog za pažnju. Mozak koji stavljate kroz X-Ray — vaša sopstvena crna kutija — nije statičan. Menja se s onim što s njim radite. I s onim što s njim ne radite.

Ponekad, najvredniji X-Ray koji možete napraviti nije u kodu, nije na serveru, nije u data dictionaryu. On je unutra.

I to pitanje — šta vidim kada okrenem X-Ray prema sebi, prema sopstvenim kognitivnim pristranostima, navikama odlučivanja i slepim tačkama — nije pitanje za kraj projekta. Dolazi na početku. I menja kako hodam kroz sve ostalo.

---

## X. Vitgenštajn i transformeri

Negde oko 1919. godine Ludvig Vitgenštajn bio je uveren da je završio posao. *Tractatus Logico-Philosophicus* — knjiga nastala u rovovima Prvog svetskog rata — tvrdila je da su svi filozofski problemi, u suštini, problemi jezika. I da su, sad kad je to jasno, rešeni.

Nije rekao to samo u knjizi. Živeo je to uverenje. Odrekao se porodičnog bogatstva. Napustio filozofiju. Postao učitelj u seoskoj školi, vrtlar, arhitekta. Gotovo čitavu deceniju.

To nije bila skromnost. To je bila logična posledica: posao je gotov, šta sad?

Vratio se 1929. posle izlaganja Bečkom krugu — i u narednim godinama napisao *Filozofska istraživanja*, temeljnu korekciju svega što je tvrdio u *Tractatusu*. Ne dopunu. Korekciju. Rekao je: bio sam u zamci. Jezik nije ogledalo stvarnosti — jezik je igra. Značenje nije u obliku rečenice, nego u upotrebi, u kontekstu, u životu koji rečenicu okružuje.

Filozofska zajednica bila je zaprepašćena. Vitgenštajn nije.

To je X-Ray stav u najčistijem obliku: ne deklaracija da si pogrešio — nego čin. Napustio je filozofiju kao čovek koji je završio posao. Vratio se kao čovek koji je video iznutra da posao nije bio ono što je mislio. Ne treba bomba na presici. Dovoljan je pogled prema unutra.

Ideje iz *Istraživanja* — značenje kao upotreba, kontekst kao osnova razumevanja, porodična sličnost pojmova — postale su temelj moderne lingvistike i, posredno, obrade prirodnog jezika. Kad transformer računa pažnju između tokena, implicitno radi ono što je Vitgenštajn opisao rečima: traži kontekstualne veze, ne apstraktne definicije.

Vitgenštajn nije predvideo transformere. Ali transformeri su, arhitekturno, vitgenštajnovski. Ideja je preživela autokorekciju i pojavila se u obliku koji njen autor nije mogao zamisliti.

Kako čovek koji je mislio da je zatvorio sva pitanja postane uzrok otvaranja potpuno novih? Jer je imao hrabrosti da pogleda iznutra — i promeni pravac.

---

## XI. Attention Is All You Need

2017. osmoro istraživača Gugla objavljuje paper čiji naslov je arogancija koja se pokazala opravdanom: *Attention Is All You Need*. Transformer arhitektura — mehanizam pažnje koji računa odnose između svih tokena odjednom, paralelno, bez rekurentnosti — bila je iskorak. Do 2025. taj paper je citiran više od 173.000 puta, što ga svrstava među deset najcitiranijih radova 21. veka.

Bilo je to elegantno rešenje. I kao svako elegantno rešenje, nosilo je u sebi klicu svojih granica.

Transformeri zahtevaju računsko vreme koje je kvadratno u veličini kontekstnog prozora. Svaki token mora biti upoređen sa svakim drugim. Udvostruči kontekst — četverostruči računanje. To nije implementacijska greška. To je matematička priroda mehanizma pažnje.

Zid je poznat od početka. I od početka se zna kuda vodi: veći modeli zahtevaju više podatkovnih centara, više struje, više rashladnih sistema. Industrija je odgovorila skaliranjem — više od istog, ne drugačije. Alternative postoje — hibridne arhitekture, state space modeli, linearna pažnja — ali svaki pristup koji radi u subkvadratanom vremenu fundamentalno gubi neke sposobnosti koje transformer ima. Kvadratna kompleksnost nije bag koji čeka zakrpu. Za neke zadatke, ona je cena samog razumevanja.

I ipak — industrija nastavlja da gradi elektrane. Jer to je put koji znamo.

Postoji navika koja mi je pomogla da ne izgubim orijentir u ovom polju: kad me zaokupi neki AI problem, tražim izvore pre 2017. Tražim kako se mislilo pre dominantne paradigme. Ne zato što je staro bolje — nego zato što svaka paradigma ima slepe tačke prema kojima ona koja je prethodila nije bila slepa. X-Ray pogled na sadašnjost ponekad zahteva prolaz kroz prošlost.

Na nekom sastanku, negde, mlađi kolega koji još nije naučio kako se “to ne radi” mogao bi da pita: zašto ne promenimo samu definiciju šta tražimo od modela? Umesto da skaliramo kvadratni problem, možda pitanje nije pogrešno rešeno — možda je pogrešno postavljeno.

Vitgenštajn je to dete bio sam sebi. Imao je samo papir i volju da poruši vlastiti sistem. AI industrija gradi elektrane da radi više od istog.

To dete još nije došlo. Ili je došlo i nije imalo ko da ga čuje.

Kad se AI razvija isključivo skaliranjem, jedini koji mogu da učestvuju su oni s resursima. A resursi nisu ravnomerno raspoređeni.

Jezici kojima govori više od 50 miliona ljudi svrstani su u kategoriju “low resource language” — ne zato što ih malo govori, nego zato što ih nema u digitalnom prostoru. Fine-tuning zahteva skupu opremu. Softver napisan za to neće ni da se pokrene bez GPU-a. Znanje zakopano u jezicima koje model nije video, u kulturama koje nisu zastupljene u training setu — za AI ne postoji.

Ceo AI je asimetričan prema znanju stečenom iz izvora globalnog zapada i, praktično, dva dominantna jezika. To nije slučajnost — to je posledica arhitekturnog jednonumlja koje se skladišti u vrednostima i pretpostavkama koje model usvaja zajedno s podacima.

SIR — moj projekat istraživanja agentičnog AI-ja i fine-tuninga — nastao je delom iz ove frustracije. Pokušaj da se bez podatkovnog centra, bez GPU-a, uz X-Ray stav prema dostupnim resursima napravi nešto što bi inače zahtevalo infrastrukturu globalnog severa. Nije to politička izjava. To je isti stav kao u data dictionaryu: zašto ne bismo pogledali iznutra je li tabu tehnička nemogućnost — ili samo institucionalni refleks?

---

## IX. Sinteza: X-Ray kao sistem vrednosti

Sve ovo — aboridžinska X-Ray umetnost, Strumerova pobuna, meta-učenje, crna kutija i sivi gradijent, emergencija, samoorganizacija, evolucija, rezilijentnost, neuroplasticitet — nije slučajna zbirka zanimljivih ideja. To su facete istog stava prema znanju i prema izgradnji.

Ilić mi je pokazao da institucije mogu sistemski da sprečavaju upravo ono što tvrde da proizvode. Abot mi je pokazao da zatvor može biti od referentnog okvira, a ne od rešetaka — i da iz njega nema izlaza dok ne pretpostaviš da postoji dimenzija koju ne vidiš. Te dve knjige nisam čitao kao akademsku literaturu. Čitao sam ih kao dijagnoze.

X-Ray pristup ne obećava potpuno razumevanje. Obećava bolji pogled nego što bi ga imali bez njega. Sloj po sloj, metapodatak po metapodatak, opservacija po opservacija — gradim razumevanje sistema koji su inherentno neprozirni. I znam da je to razumevanje uvek delimično. Senka kugle u Flatlandu nije kugla — ali mi govori da kugla postoji, da se kreće, da ima neko kretanje koje mogu da pratim. To nije malo. To je ponekad sve što imamo.

Emergencija i samoorganizacija me podsećaju da ne moram da kontrolišem svaki detalj — važno je razumeti pravila iz kojih nastaje ponašanje. Ali me podsećaju i da stabilnost nije dokaz ispravnosti, i da iste sile koje grade mravinjak mogu voditi koloniju u krug.

Genetski algoritmi me podsećaju da je stagnacija opasnija od lutanja. Da konvergencija izgleda kao uspeh i ponekad jeste — ali da bez mutacije nikad ne znam postoji li bolje rešenje s one strane doline u kojoj sam se ugodno smestio.

Rezilijentnost me podseća da savršenstvo nije ni dostižno ni nužno. Da je jedina komponenta koja je preživela pad mog servera bila ona koja je bila arhitekturno izolovana od svega što je moglo da padne. I da je tu lekciju trebalo platiti 9,5 sati nedostupnosti u tri ujutru.

Neuroplasticitet me podseća da je najteža crna kutija ona koju nosim sa sobom. Da ekspertiza i sljepoća nisu suprotnosti — ponekad su isti sinaptički putevi. I da je X-Ray stav, na kraju, sposobnost da okreneš aparat prema sebi — i pogledaš.

Vitgenštajn me podseća da ni najzatvoreniji sistem nije konačan — ako imaš hrabrosti da pogledaš iznutra. Transformer me podseća da elegancija rešenja nije zaštita od jednonumlja koje iz nje sledi.

Meta-učenje je nit koja prolazi kroz sve: uvek se pitam ne samo šta saznajem, nego kako saznajem, i kako bih to mogao da saznajem bolje. To pitanje nije meta-komentar koji dolazi na kraju projekta. Dolazi na početku. I menja kako hodam kroz sve ostalo.

...

Pogledaj sisteme koje koristiš svaki dan. Alate koji su dali rezultate toliko dugo da si prestao da proveravaš premise. Navike koje su se stabilizirale do mere da ih više ne vidiš kao izbore. Stručnost koja je postala referentni okvir.

Da li si u lokalnom optimumu? Kako bi to znao?

Stabilnost nije dokaz ispravnosti. Sistem koji ne pada može biti u savršenom zastoju. Stručnjak koji ne greši može biti osoba koja je prestala da istražuje.

X-Ray nije odgovor. To je stav kojim prilazimo pitanjima.

...

*Svaki projekat je eksperiment. Svaki eksperiment je podatak. Svaki podatak je jedan piksel u X-Ray slici onoga što gradim.*

### **Ovaj dokument je živ.**

Nije završen u trenutku pisanja — završiće se s novim iskustvima, novim projektima, novim uvidom. Mesta za buduće proširenje:

→ *Briscola i DQN — parcijalna observabilnost kao X-Ray problem: agent uči da zaključuje ono što ne vidi, gradi model iz dostupnih tragova.*

→ *Katalog kao živi arhiv — meta-registar koji osvetljava sve ostale projekte iznutra, implementacija X-Ray filozofije u bazi podataka.*

→ *Failure modes kao filozofija — dokumentovati ne samo šta je uspelo, nego šta je zakazalo i kako se sistem oporavio. To je X-Ray dokumentacija.*

→ *Kvantno računarstvo i ćelijski automati — novi tereni za ista pitanja: šta je iznutra, koja su minimalna pravila, kako nastaje složenost.*

Flavio · 2026 · Živi dokument · v3b

---

## **Appendix**

### **Napomena o laboratoriji**

Svi primeri koji slede nastali su u mom ličnom sandboxu — izolovanom okruženju u kome razvijam projekte, testiram ideje i učim iz kvarova. Posledice grešaka i krahova ostaju unutar tog okruženja i ne utiču na spoljni svet, osim ponekad na moj san kad se dogode u tri ujutru.

### **Project James: šibica u dovratku**

U filmovima o Džejmsu Bondu postoji scena koja se ponavlja: pre nego što napusti hotelsku sobu, Bond diskretno zaglavlja šibicu u dovratak. Kad se vrati, proveriti je li šibica još tu. Ako nije — neprijatelj je bio ili je još uvek unutra.

Isti princip, drugačiji supstrat.

James je aplikacija na mobilnom uređaju. Uređaj se može zakačiti na kvaku vrata, postaviti u ladicu noćnog ormarića, nasloniti na prozor ili sakriti u kofer s važnim dokumentima. Prati linearno ubrzanje —

signal iz koga je gravitacija već uklonjena, tako da reaguje na dodir, a ne na vibracije zgrade. Kad neko ili nešto pomeri objekat, ntfy notifikacija stiže na vlasnikov telefon za sekunde.

Nema kamere. Nema cloud servisa. Nema posebnog hardvera. Sve što je već postojalo u ekosistemu — preraspodeljeno u novu funkciju.

X-Ray pogled na James nije tehnički — to je stav. Bondova šibica u dovratku nije bila bezbednosni sistem. Bila je indikator stanja. James radi isto: ne štiti, nego osvetljava. Govori ti šta se desilo dok te nije bilo.

## **Balsam server: kad jezgra ubija proces**

U noći između 23. i 24. marta 2026. moj Balsam server se zamrznuo i prestao da odgovara. SSH konekcija je pala. VNC konzola bila je neaktivna. Server je bio nedostupan 9,5 sati, od 03:00 do 12:30.

Uzrok: Linux OOM Killer — mehanizam jezgre koji, kad sistem ostane bez slobodne memorije, pronalazi i ubija proces koji troši najviše RAM-a — ubio je Ollama Docker kontejner koji je zauzimao oko 30% ukupno raspoloživog RAM-a. Na sistemu bez swap particije jedini izlaz bio je SIGKILL. Server se zamrznuo odmah zatim.

Prethodna pretpostavka bila je jednostavna: tri servisa mogu da koegzistiraju na raspoloživom RAM-u bez eksplicitnih ograničenja. Niko nije uzeo u obzir da u vršnoj potrošnji mogu simultano da zatraže više nego što je raspoloživo, i da bez swap-a jezgra nema alternativu osim ubojstva.

Kvar nije bio detektovan u realnom vremenu. Otkrio sam ga ujutru kad SSH nije uspostavio konekciju. Post-mortem analiza kroz dmesg — alat koji čita evidenciju događaja iz samog operativnog sistema — potvrdila je OOM event s tačnim identifikatorom procesa i iznosom potrošene memorije.

Oporavak je bio brz jedino zahvaljujući jednoj komponenti koja je radila autonomno i nezavisno od svega ostalog: rsync backup od 03:01 te iste noći bio je kompletan. Bez gubitka. Backup je bio jedina stvar u celoj infrastrukturi arhitekturno izolovana od komponente čiji kvar je trebalo da preživi.

Odmah nakon reset: swap datoteka od 50% ukupnog RAM-a i Docker memory limit na Ollama kontejneru — tvrdi strop od 33% RAM-a plus 12% swap. Oboje preživljava ponovni pokretanje.

Uvid: dizajnirati za oporavak znači eksplicitno modelirati šta se dešava kad pretpostavka o normalnom radu ne važi. Razlika nije u složenosti — u ovom slučaju bila je to jedna komanda za swap i jedan Docker parametar. Razlika je u stavu.

## **Katalog: kada ekstenzija laže**

Postoji i tiša vrsta kvara — bez pada servera, bez OOM Killera. U projektu Katalog, sistem je pokušao da čita grupu .docx datoteka standardnim metodama: raspakiravanjem ZIP arhive i konverzijom kroz pandoc. Oba alata su pala s greškom. Datoteke koje su nosile ekstenziju .docx bile su zapravo obične tekstualne UTF-8 Markdown datoteke — bez ZIP omotača, bez XML-a unutra.

Kvar nije bio vidljiv korisniku. Bio je skriven u grešci alata pozvanog u pozadini. Da nije bilo eksplicitnog hvatanja izuzetka i rezervne strategije — otvaranja datoteke kao običnog teksta kad raspakiravanje ne uspe — sistem bi tiho preskočio datoteku ili vratio prazan rezultat.

*Ekstenzija datoteke nije ugovor. Opisuje nameru, ne garantuje sadržaj. Svaki interfejs prema spoljnom podatku treba da ima rezervnu strategiju — eksplicitnu, vidljivu, jednako vrednu kao i primarni put.*

Isti projekat otkrio je još jedan paradoks, ovaj put u sopstvenoj dokumentaciji. Godinama sam projekte dokumentovao u .docx formatu — de facto standardu za distribuciju dokumenata, formatu koji otvara svaki ured i svaki klijent. Navika stečena kroz profesionalnu socijalizaciju, utabana do te mere da je postala nevidljiva.

.docx je, u svetu dokumentacionih formata, jedna od najneprozirnijih crnih kutija. ZIP arhiva koja sadrži XML datoteke, namespace deklaracije, relationship fileove — sve to samo da bi se pohranio tekst s naslovom i kurzivom. Markdown je suprotnost: obična tekstualna datoteka s nekoliko znakova sintakse. Čita se u svakom editoru, pretražuje se, verzionira se, preživljava sve.

Rešenje nije bilo ili-ili. Sada dokumentujem u Markdown formatu — a kad treba distribuirati, generišem .docx. Isti sadržaj, pravi format za pravi kontekst.

I taj pomak me je neočekivano približio X-Ray stavu: source of truth je sada čitljiv bez posebnog alata. Iznutra.